

Indicación: derive la ecuación $g(x(c), y(c)) = c$ respecto a c usando la regla de la cadena.

(b) Use la regla de la cadena y la condición de Lagrange $\nabla f_P = \lambda \nabla g_P$ para probar que:

$$\frac{d}{dc} f(x(c), y(c)) = \lambda$$

(c) Deduzca que λ es la tasa de incremento en f por unidad de incremento en el “nivel de presupuesto” c .

49. Sea $B > 0$. Pruebe que el máximo de:

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$$

sujeta a las restricciones $x_1 + \cdots + x_n = B$ y $x_j \geq 0$ para $j = 1, \dots, n$, se da en $x_1 = \cdots = x_n = B/n$. Use este resultado para deducir que:

$$(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$$

para cualesquiera números positivos $a_1, \dots, a_n$.

50. Sea $B > 0$. Pruebe que el máximo de $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \cdots + x_n$ sujeta a $x_1^2 + \cdots + x_n^2 = B^2$ es $\sqrt{n}B$. Concluya que:

$$|a_1| + \cdots + |a_n| \leq \sqrt{n}(a_1^2 + \cdots + a_n^2)^{1/2}$$

para cualesquiera números $a_1, \dots, a_n$.

51. Dadas las constantes E, E_1, E_2, E_3 , considere el máximo de

$$S(x_1, x_2, x_3) = x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2 + x_3 \ln x_3$$

sujeta a las dos restricciones:

$$x_1 + x_2 + x_3 = N, \quad E_1 x_1 + E_2 x_2 + E_3 x_3 = E$$

Pruebe que existe una constante μ tal que $x_i = A^{-1} e^{\mu E_i}$ para $i = 1, 2, 3$, donde $A = N^{-1}(e^{\mu E_1} + e^{\mu E_2} + e^{\mu E_3})$.

52. **Distribución de Boltzmann** Generalice el problema 51 a n variables: pruebe que existe una constante μ tal que el máximo de

$$S = x_1 \ln x_1 + \cdots + x_n \ln x_n$$

sujeta a las restricciones:

$$x_1 + \cdots + x_n = N, \quad E_1 x_1 + \cdots + E_n x_n = E$$

ocurre en $x_i = A^{-1} e^{\mu E_i}$, donde:

$$A = N^{-1}(e^{\mu E_1} + \cdots + e^{\mu E_n})$$

Este resultado está en el centro de la mecánica estadística. Se utiliza para determinar la distribución de velocidades de moléculas de gas a la temperatura T ; x_i es el número de moléculas de energía cinética E_i ; $\mu = -(kT)^{-1}$, donde k es la constante de Boltzmann. La cantidad S se denomina la **entropía**.

REPASO DE LOS PROBLEMAS DEL CAPÍTULO

1. Dada $f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{x + 3}$:

- (a) Dibuje el dominio de f .
 (b) Calcule $f(3, 1)$ y $f(-5, -3)$.
 (c) Halle un punto que cumpla $f(x, y) = 1$.

2. Halle el dominio y rango de:

(a) $f(x, y, z) = \sqrt{x - y} + \sqrt{y - z}$

(b) $f(x, y) = \ln(4x^2 - y)$

3. Dibuje la gráfica de $f(x, y) = x^2 - y + 1$ y describa sus trazas verticales y horizontales.

4. **SAC** Use un programa de representación gráfica para dibujar la gráfica de la función $\cos(x^2 + y^2)e^{1 - xy}$ en los dominios $[-1, 1] \times [-1, 1]$, $[-2, 2] \times [-2, 2]$ y $[-3, 3] \times [-3, 3]$ y explique su comportamiento.

5. Relacione las funciones (a)-(d) con sus gráficas en la figura 1.

(a) $f(x, y) = x^2 + y$

(b) $f(x, y) = x^2 + 4y^2$

(c) $f(x, y) = \sin(4xy)e^{-x^2 - y^2}$

(d) $f(x, y) = \sin(4x)e^{-x^2 - y^2}$

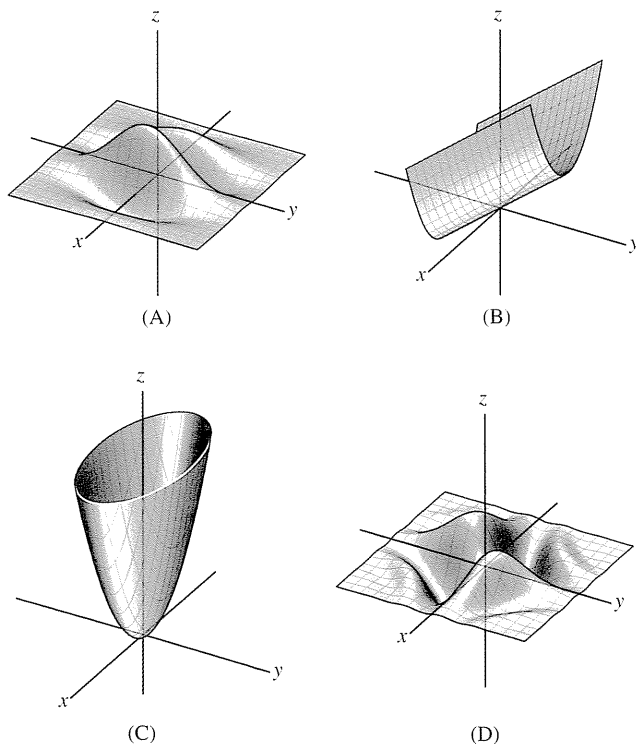


FIGURA 1

6. En referencia al mapa de contorno de la figura 2:

- (a) Estime la tasa media de cambio en la elevación de A a B y de A a D.
 (b) Estime la derivada direccional en A en la dirección de $\mathbf{v}$.
 (c) ¿Cuáles son los signos de f_x y f_y en D?
 (d) ¿En cuál de los puntos etiquetados, tanto f_x como f_y son negativas?

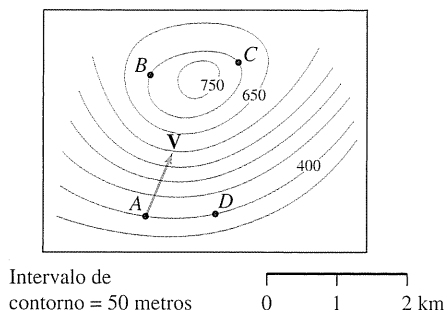


FIGURA 2

7. Describa las curvas de nivel de:

- (a) $f(x, y) = e^{4x-y}$ (b) $f(x, y) = \ln(4x - y)$
 (c) $f(x, y) = 3x^2 - 4y^2$ (d) $f(x, y) = x + y^2$

8. Relacione cada función (a)-(c) con su gráfica de contorno (i)-(iii) de la figura 3:

- (a) $f(x, y) = xy$
 (b) $f(x, y) = e^{xy}$
 (c) $f(x, y) = \sin(xy)$

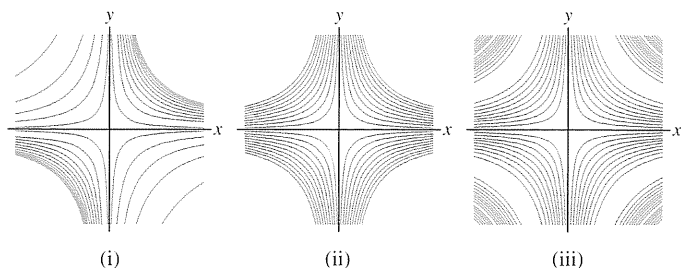


FIGURA 3

En los problemas 9-14, evalúe el límite o bien establezca que el límite no existe.

9. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-3)} (xy + y^2)$ 10. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-3)} \ln(3x + y)$
 11. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy + xy^2}{x^2 + y^2}$ 12. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y^2 + x^2y^3}{x^4 + y^4}$
 13. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-3)} (2x + y)e^{-x+y}$
 14. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{(e^x - 1)(e^y - 1)}{x}$

15. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(xy)^p}{x^4 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Use coordenadas polares para probar que $f(x, y)$ es continua en todo punto (x, y) si $p > 2$, pero es discontinua en $(0, 0)$ si $p \leq 2$.

16. Calcule $f_x(1, 3)$ y $f_y(1, 3)$ para $f(x, y) = \sqrt{7x + y^2}$.

En los problemas 17-20, calcule f_x y f_y .

17. $f(x, y) = 2x + y^2$ 18. $f(x, y) = 4xy^3$
 19. $f(x, y) = \sin(xy)e^{-x-y}$ 20. $f(x, y) = \ln(x^2 + xy^2)$

21. Calcule f_{xyxz} para $f(x, y, z) = y \sin(x + z)$.

22. Sea $c > 0$. Pruebe que para cualesquiera constantes α, β , la función $u(t, x) = \sin(\alpha ct + \beta) \sin(\alpha x)$ cumple la ecuación de onda:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

23. Halle una ecuación del plano tangente a la gráfica de $f(x, y) = xy^2 - xy + 3x^3y$ en $P = (1, 3)$.

24. Suponga que $f(4, 4) = 3$ y $f_x(4, 4) = f_y(4, 4) = -1$. Use la aproximación lineal para estimar $f(4, 1, 4)$ y $f(3, 88, 4, 03)$.

25. Use una aproximación lineal de $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z}$ para estimar $\sqrt{7, 1^2 + 4, 9^2 + 69, 5}$. Compare con el valor proporcionado por una calculadora.

26. El plano $z = 2x - y - 1$ es tangente a la gráfica de $z = f(x, y)$ en $P = (5, 3)$.

(a) Determine $f(5, 3)$, $f_x(5, 3)$ y $f_y(5, 3)$.

(b) Aproxime $f(5, 2, 2, 9)$.

27. La figura 4 muestra el mapa de contorno de una función $f(x, y)$ junto con una trayectoria $c(t)$ recorrida en sentido contrario al de las agujas del reloj. Los puntos $c(1)$, $c(2)$ y $c(3)$ se indican sobre la trayectoria. Sea $g(t) = f(c(t))$. ¿Cuáles de las afirmaciones (i)-(iv) son ciertas? Justifique su respuesta.

(i) $g'(1) > 0$.

(ii) $g(t)$ tiene un mínimo local para algún $1 \leq t \leq 2$.

(iii) $g'(2) = 0$.

(iv) $g'(3) = 0$.

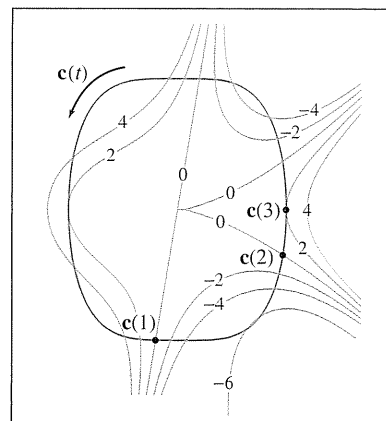


FIGURA 4

28. Jason gana $S(h, c) = 20h \left(1 + \frac{c}{100}\right)^{1.5}$ dólares al mes trabajando en una tienda de coches usados, donde h es el número de las horas trabajadas y c es el número de coches vendidos. Ya ha trabajado 160 horas y ha vendido 69 coches. Jason se quiere ir ya a casa, pero se pregunta cuánto dinero más podría ganar si se queda otros 10 minutos con un cliente que está considerando comprar un coche. Use la aproximación lineal para estimar cuánto dinero extra ganará Jason si vende su coche número 70 durante estos 10 minutos.

En los problemas 29-32, calcule $\frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t))$ en el valor indicado de t .

29. $f(x, y) = x + e^y$, $\mathbf{c}(t) = (3t - 1, t^2)$ en $t = 2$

30. $f(x, y, z) = xz - y^2$, $\mathbf{c}(t) = (t, t^3, 1 - t)$ en $t = -2$

31. $f(x, y) = xe^{3y} - ye^{3x}$, $\mathbf{c}(t) = (e^t, \ln t)$ en $t = 1$

32. $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$, $\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t)$, en $t = \frac{\pi}{3}$

En los problemas 33-36, calcule la derivada direccional en P en la dirección de $\mathbf{v}$.

33. $f(x, y) = x^3 y^4$, $P = (3, -1)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$

34. $f(x, y, z) = zx - xy^2$, $P = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = \langle 2, -1, 2 \rangle$

35. $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$, $P = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\mathbf{v} = \langle 3, -4 \rangle$

36. $f(x, y, z) = \sin(xy + z)$, $P = (0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

37. Halle el vector unitario $\mathbf{e}$ en $P = (0, 0, 1)$ que apunte en la dirección sobre la que $f(x, y, z) = xz + e^{-x^2+y^2}$ aumente más rápidamente.

38. Halle una ecuación del plano tangente en $P = (0, 3, -1)$ a la superficie de ecuación:

$$ze^x + e^{z+1} = xy + y - 3$$

39. Sea $n \neq 0$ un entero y r una constante arbitraria. Pruebe que la ecuación del plano tangente a la superficie $x^n + y^n + z^n = r$ en $P = (a, b, c)$ es:

$$a^{n-1}x + b^{n-1}y + c^{n-1}z = r$$

40. Sea $f(x, y) = (x - y)e^x$. Use la regla de la cadena para calcular $\partial f / \partial u$ y $\partial f / \partial v$ (en términos de u y v), donde $x = u - v$ y $y = u + v$.

41. Sea $f(x, y, z) = x^2 y + y^2 z$. Use la regla de la cadena para calcular $\partial f / \partial s$ y $\partial f / \partial t$ (en términos de s y t), donde:

$$x = s + t, \quad y = st, \quad z = 2s - t$$

42. Sea P de coordenadas esféricas $(\rho, \theta, \phi) = (2, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial \phi} \Big|_P$ suponiendo que:

$$f_x(P) = 4, \quad f_y(P) = -3, \quad f_z(P) = 8$$

Recuerde que $x = \rho \cos \theta \sin \phi$, $y = \rho \sin \theta \sin \phi$, $z = \rho \cos \phi$.

43. Sea $g(u, v) = f(u^3 - v^3, v^3 - u^3)$. Demuestre que:

$$v^2 \frac{\partial g}{\partial u} - u^2 \frac{\partial g}{\partial v} = 0$$

44. Sea $f(x, y) = g(u)$, donde $u = x^2 + y^2$ y $g(u)$ es derivable. Demuestre que:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = 4u \left(\frac{dg}{du}\right)^2$$

45. Calcule $\partial z / \partial x$, donde $xe^z + ze^y = x + y$.

46. Sea $f(x, y) = x^4 - 2x^2 + y^2 - 6y$.

(a) Halle los puntos críticos de f , y use el criterio de la segunda derivada para determinar si se trata de máximos o de mínimos locales.

(b) Halle el valor mínimo de f completando cuadrados y sin ningún argumento de cálculo diferencial.

En los problemas 47-50, halle los puntos críticos de la función y estúdielos usando el criterio de la segunda derivada.

47. $f(x, y) = x^4 - 4xy + 2y^2$

48. $f(x, y) = x^3 + 2y^3 - xy$

49. $f(x, y) = e^{x+y} - xe^{2y}$

50. $f(x, y) = \sin(x + y) - \frac{1}{2}(x + y^2)$

51. Demuestre que $f(x, y) = (x + 2y)e^{xy}$ no tiene puntos críticos.

52. Halle los extremos globales de $f(x, y) = x^3 - xy + y^2 + y$ sobre el cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$.

53. Halle los extremos globales de $f(x, y) = 2xy - x - y$ sobre el dominio $\{y \leq 4, y \geq x^2\}$.

54. Halle el máximo de $f(x, y, z) = xyz$ sujeta a la restricción $g(x, y, z) = 2x + y + 4z = 1$.

55. Use multiplicadores de Lagrange para hallar el valor máximo y mínimo de $f(x, y) = 3x - 2y$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.

56. Halle el valor mínimo de $f(x, y) = xy$ sujeta a la restricción $5x - y = 4$ de dos maneras: usando multiplicadores de Lagrange y sustituyendo $y = 5x - 4$ en $f(x, y)$.

57. Halle los valores máximo y mínimo de $f(x, y) = x^2 y$ sobre la elipse $4x^2 + 9y^2 = 36$.

58. Halle el punto del primer cuadrante más cercano al origen que esté sobre la curva $y = x + x^{-1}$.

59. Halle los valores extremos de $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ sujeta a las dos restricciones $x + y + z = 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

60. Halle los valores máximo y mínimo de $f(x, y, z) = x - z$ sobre la intersección de los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + z^2 = 1$ (figura 5).

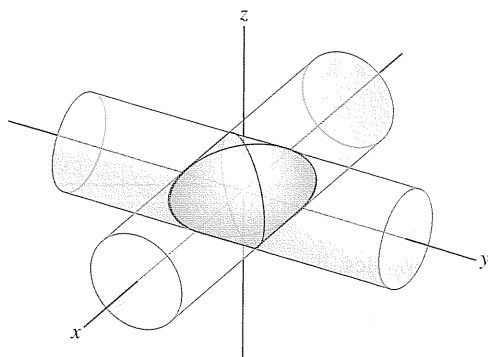


FIGURA 5

61. Use multiplicadores de Lagrange para hallar las dimensiones de una lata cilíndrica con base pero sin tapa, de volumen fijo V y que tenga mínima área.
62. Halle las dimensiones de la caja de máximo volumen con sus lados paralelos a los planos de coordenadas, que se pueda inscribir en el elipsoide de ecuación (figura 6):

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$$

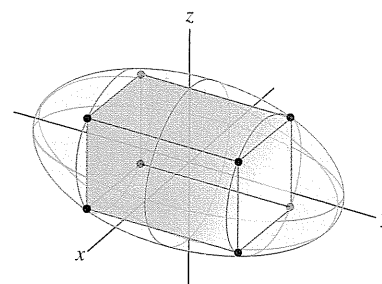


FIGURA 6

63. Dados n números $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ diferentes de cero, pruebe que el valor mínimo de:

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 \sigma_1^2 + \dots + x_n^2 \sigma_n^2$$

sujeta a $x_1 + \dots + x_n = 1$ es c , donde $c = \left(\sum_{j=1}^n \sigma_j^{-2} \right)^{-1}$.